

Bonusübung: Digital/Analog-Konvertierung

Übersicht

Aufgabe	2
Teil B.1 D/A-Conversion with Speaker	4
Teil B.2 Button Keyboard	4
Teil B.3 Songs on Speaker	4
Literaturverzeichnis	5

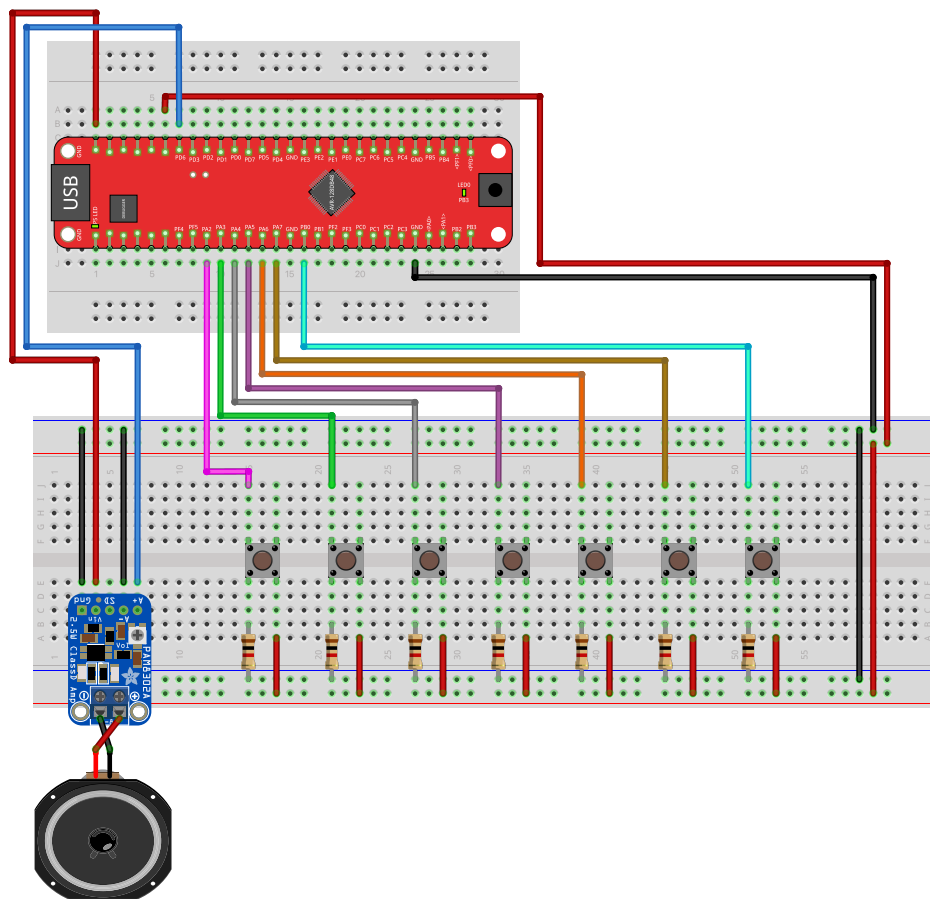
Aufgabe

Der DAC ist das funktionale Gegenstück zum ADC. Er kann digitale Werte entsprechend seiner maximalen Auflösung in eine analoge Spannung wandeln. In unserem Fall hat der DAC des AVR128DB48 eine Auflösung von 10 Bit, welche ihm die Operation im Bereich von $2^{10} - 1$ erlaubt (Wertebereich von 0 - 1023).

In dieser Übungseinheit werden Sie mithilfe eines Lautsprechers Töne erzeugen. Dazu nutzen Sie den Digital-Analog-Wandler (eng. Digital to Analog Converter „DAC“), einen Verstärker ([Datenblatt](#)) und einen passiven Lautsprecher. Dieser spielt einen Ton, welcher der Frequenz einer an den Verstärker angelegten sinusförmigen Spannung entspricht.

Unsere Lautsprecher können mit einem maximalen Leistungswert von 0,5W arbeiten. Der verwendete Verstärker kann Leistungen von bis zu 2,5W ausgeben. Daher verändern Sie bitte **nicht** die Lautstärkeeinstellung des Verstärkers, da dies den Lautsprecher beschädigen würde. Des Weiteren empfiehlt es sich, den DAC maximal 2V ausgeben zu lassen, um die Höchstlautstärke weiter einzuschränken.

Der Aufbau dafür sieht wie folgt aus:



fritzing

Abbildung 1: Klaviatur und Lautsprecher

Tastennummer	Notation (englisch)	Notation (deutsch)	Frequenz
63	B5	h^2	987
62	A#5/Bb5	ais^2/b^2	932
61	A5	a^2	880
60	G#5/Ab5	gis^2/as^2	830
59	G5	g^2	783
58	F#5/Gb5	fis^2/ges^2	739
57	F5	f^2	698
56	E5	e^2	659
55	D#5/Eb5	dis^2/es^2	622
54	D5	d^2	587
53	C#5/Db5	cis^2/des^2	554
52	C5	c^2	523
51	B4	h^1	493
50	A#4/Bb4	ais^1/b^1	466
49	A4	a^1	440
48	G#4/Ab4	gis^1/as^1	415
47	G4	g^1	391
46	F#4/Gb4	fis^1/ges^1	369
45	F4	f^1	349
44	E4	e^1	329
43	D#4/Eb4	dis^1/es^1	311
42	D4	d^1	293
41	C#4/Db4	cis^1/des^1	277
40	C4	c^1	261
39	B3	h	246
38	A#3/Bb3	ais/b	233
37	A3	a	220
36	G#3/Ab3	gis/as	207
35	G3	g	195
34	F#3/Gb3	fis/ges	184
33	F3	f	174
32	E3	e	164
31	D#3/Eb3	dis/es	155
30	D3	d	146
29	C#3/Db3	cis/des	138
28	C3	c	130

Tabelle 1: Klaviatur

Teil B.1 D/A-Conversion with Speaker

Zuerst sollen Sie einen einzigen Ton auf dem Lautsprecher abspielen lassen. Der abzuspielende Ton wird als Kammerton bezeichnet. Die Frequenz dafür beträgt 440Hz. Das entspricht dem Ton a^1 in der deutschen Notation, wie in der [Klavatur](#) abzulesen ist.

Für die den Tönen entsprechenden Frequenzen verwenden Sie bitte die Enumeration „notes“, zu finden in der Datei „song.h“ (Auf Moodle zu finden).

Um ein Sinussignal erzeugen zu können, muss der DAC mit den entsprechenden digitalen Werten versorgt werden. Dazu steht ihnen die Liste „sine_table“ in der Datei „song.h“ zur Verfügung.

Teil B.2 Button Keyboard

Nun ist es Ihre Aufgabe, den Code der ersten Aufgabe so zu erweitern, dass man die Buttons im Versuchsaufbau als Klaviatur - wie bei einem Piano - nutzen kann. Die sieben Buttons sollen die natürlichen Noten einer Oktave, also die weißen Tasten, abbilden.

Der gewünschte Bereich reicht von c bis h der deutschen Notation. Die entsprechenden Frequenzen können ebenfalls in der [Klavatur](#) abgelesen werden oder der „song.h“ entnommen werden. Es müssen **nicht** mehrere Töne gleichzeitig abspielbar sein.

Teil B.3 Songs on Speaker

In der letzten Aufgabe ist Ihr Ziel nun auf dem Lautsprecher ein Lied, bzw. eine vorgefertigte Tonfolge im passenden Takt, abspielen zu lassen. Dazu haben wir schon ein Lied vorbereitet, welches in der Form eines Structs „song“ dargestellt ist. Dieses besteht aus folgenden Bestandteilen:

- **bpm**: „Beats per Minute“. Gibt im Zusammenhang mit der Angabe der **tone_length** an, wie lange ein bestimmter Ton abgespielt wird.
- **length**: Länge des gesamten songs / Anzahl der im Song enthaltenen Töne.
- **tone**: Array, welches die Tonhöhen in Reihenfolge des Songs enthält.
- **tone_length**: Gibt im Zusammenhang mit der Angabe der **bpm** an, wie lange ein bestimmter Ton abgespielt wird. Der Zusammenhang von **tone** und **tone_length** ist folgender: `tone_length[i] → tone[i]`.

Schreiben Sie ein Programm, welches einen **beliebigen** Song aus der „song.h“ abspielen kann. Damit die abgespielten Songs einigermaßen gut klingen, müssen Sie auch eine Art von **Decay** implementieren. Dies bedeutet, dass eine Note nach einem Anschlag langsam leiser wird, wie bei einem echten Piano. Bei einem erneuten Anschlag der selben Note hintereinander wird die Lautstärke wieder auf den ursprünglichen Wert angehoben.

Literaturverzeichnis